

École Nationale des Sciences Appliquées de Tanger

Université Abdelmalek Essaâdi

Compte rendu de travaux pratiques

Sécurité : contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) avec Oracle Database

---

Module : Administration Oracle

Réalisé par : LACHHAB Mohammed

Filière : GINF2

Encadrant : Mr. BADIR Hassan

Année universitaire : 2026/2027

29 octobre 2026

Table des matières

Environnement de travail et conventions **2**

1 Préparation **3**

1.1 Test de l'outillage 3

1.2 Exercice 0.1 – Vérifier l'environnement 3

2 Utilisateurs **5**

2.1 Exercice 1.1 – Premier compte 5

2.2 Exercice 1.2 – Quotas et création différée 7

2.3 Exercice 1.3 – Cycle de vie d'un compte 10

2.4 Exercice 1.4 – Compte schéma seul et proxy 15

2.5 Exercice 1.5 – Utilisateurs communs et locaux 17

2.6 Exercice 1.6 – Supprimer un utilisateur 18

3 Privilèges **23**

3.1 Exercice 2.1 – Le développeur minimal 23

3.2 Exercice 2.2 – Lire sans modifier 24

3.3 Exercice 2.3 – Droits par colonne, SQL92_SECURITY et vue 27

3.4 Exercice 2.4 – GRANT OPTION : la cascade 31

3.5 Exercice 2.5 – ADMIN OPTION : pas de cascade 33

3.6 Exercice 2.6 – Le danger des privilèges ANY 35

Environnement de travail et conventions

Le TP est rédigé pour Oracle Database 19c (CDB `ORCL`, PDB `ORCLPDB`). Il a été réalisé sur **Oracle AI Database 26ai Free (version 23.26.3.0.0)**, exécutée dans un conteneur Docker (image `gvenzl/oracle-free:slim`) hébergé dans un GitHub Codespace. Le conteneur est une base multitenant (CDB `FREE`) ; la PDB utilisée est **`FREEPDB1`**, qui remplace `ORCLPDB` partout dans l'énoncé. Toutes les connexions se font dans la PDB, sauf l'exercice 1.5 (racine `CDB\$ROOT`).

Les sessions sont exécutées avec SQL*Plus. Les « captures » de ce rapport sont des rendus d'images réalisés à partir des journaux (*logs*) réels des sessions ; le nom du journal est rappelé en pied de chaque image. Quand le résultat obtenu diffère de ce que l'énoncé (version 19c) annonce, un encadré *Écart par rapport au TP* l'indique et l'explique.

1 Préparation

1.1 Test de l'outillage

Objectif. Vérifier que SQL*Plus est opérationnel, que la session est bien ouverte dans la PDB `FREEPDB1` et que le tablespace `USERS` existe avant de commencer le TP.

```
Test de l'outillage -- Connexion SYS/FREEPDB1

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:47:37 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 0_test.sql : test de l'outillage (connexion SYS, PDB, tablespaces)
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
FREEPDB1
SQL> SELECT USER FROM dual;

USER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SYS

1 row selected.

SQL> SELECT tablespace_name FROM dba_tablespaces;

TABLESPACE_NAME
------------------------------
SYSTEM
SYSAUX
UNDOTBS1
TEMP
USERS

5 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/0_test.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 1 – Test de l'outillage – Connexion SYS/FREEPDB1

Observations.

1. Le script s'exécute via `bash tools/sq.sh 0_test < scripts/0\_test.sql`. Le journal `logs/0\_test.log` contient bien les commandes echoées (préfixe `SQL>`) suivies de leurs résultats : `-s` a été retiré de `tools/sq.sh` pour obtenir cette trace.
2. `SHOW CON\_NAME` affiche `FREEPDB1` et `SELECT USER FROM dual` renvoie `SYS` : la connexion `AS SYSDBA` se fait bien dans la PDB et non dans `CDB\$ROOT`.
3. `SELECT tablespace\_name FROM dba\_tablespaces` renvoie 5 tablespaces : `SYSTEM`, `SYSAUX`, `UNDOTBS1`, `TEMP` et `USERS`. Le tablespace `USERS` nécessaire au schéma RH est donc présent.

1.2 Exercice 0.1 – Vérifier l'environnement

Objectif. Charger le schéma RH puis contrôler son état (volumétrie, type d'authentification, origine des comptes de la PDB).

Le script `scripts/00-init-rh.sql` (id `0\_init`) a été exécuté au préalable : il crée l'utilisateur schéma-seul `RH` (`NO AUTHENTICATION`), les tables `departements` et `employes`, insère 4 départements

et 8 employés, puis crée la vue `v\_annuaire`. Toutes les instructions ont abouti (`User created.`, `Table created.`, `View created.`).

Exercice 0.1 -- Vérifier l'environnement (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:47:48 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 0_1.sql : Exercice 0.1 -- Vérifier l'environnement
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
FREEPDB1
SQL>
SQL> -- 1. Nombre de lignes de chaque table du schéma RH
SQL> COLUMN table_name FORMAT A20
SQL> SELECT 'DEPARTEMENTS' AS table_name, COUNT(*) AS nb_lignes FROM rh.departements
  2  UNION ALL
  3  SELECT 'EMPLOYES', COUNT(*) FROM rh.employes;

TABLE_NAME        NB_LIGNES
------------------- ----------
DEPARTEMENTS              4
EMPLOYES              8

2 rows selected.

SQL>
SQL> -- 2. Compte RH dans DBA_USERS
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN authentication_type FORMAT A20
SQL> COLUMN account_status FORMAT A16
SQL> COLUMN oracle_maintained FORMAT A4
SQL> SELECT username, authentication_type, account_status, oracle_maintained
  2    FROM dba_users
  3   WHERE username = 'RH';

USERNAME     AUTHENTICATION_TYPE  ACCOUNT_STATUS   ORAC
------------ -------------------- ---------------- ----
RH       NONE         OPEN         N

rendu depuis logs/0_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 2 – Exercice 0.1 – Vérifier l'environnement (1/2)

Exercice 0.1 -- Vérifier l'environnement (2/2)

```
1 row selected.

SQL>
SQL> -- 3. Répartition des utilisateurs de la PDB selon ORACLE_MAINTAINED
SQL> COLUMN categorie FORMAT A22
SQL> SELECT CASE oracle_maintained WHEN 'Y' THEN 'Maintenu par Oracle'
  2                   ELSE 'Créé par vous' END AS categorie,
  3         COUNT(*) AS nb
  4    FROM dba_users
  5   GROUP BY oracle_maintained
  6   ORDER BY 1;

CATEGORIE              NB
---------------------- ----------
Créé par vous                   2
Maintenu par Oracle        28

2 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/0_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 3 – Exercice 0.1 – Vérifier l'environnement (2/2)

Observations et réponses.

1. Nombre de lignes : `departements` = **4** et `employes` = **8**, conformément aux insertions du script d'initialisation.
2. Pour le compte `RH`, `DBA\_USERS` renvoie : `AUTHENTICATION\_TYPE = NONE`, `ACCOUNT\_STATUS = OPEN` et `ORACLE\_MAINTAINED = N`. Le type d'authentification vaut donc **`NONE`** : c'est un compte « schéma seul » (schema-only account), sans mot de passe, qui ne peut pas ouvrir de session ; il ne sert qu'à posséder des objets et n'est accessible qu'à travers un proxy ou un utilisateur applicatif.
3. La PDB contient **28** utilisateurs maintenus par Oracle (`ORACLE\_MAINTAINED = 'Y'`) et **2** utilisateurs non maintenus (`'N'`) : `RH`, créé par nous pour ce TP, et `PDBADMIN`, créé par le script de création de la PDB de l'image Docker. Ce dernier n'ayant pas été créé par Oracle lui-même, il est compté à part.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Le nombre d'utilisateurs maintenus par Oracle dépend de la version et de l'image. En 26ai Free (23.26.3.0.0) on obtient 28 comptes `'Y'` ; ce total diffère de celui de l'énoncé 19c. Le compte `PDBADMIN` livré par l'image explique le second utilisateur non maintenu.

2 Utilisateurs

2.1 Exercice 1.1 – Premier compte

Objectif. Créer un utilisateur sans aucun droit, constater qu'il ne peut pas se connecter, puis lui accorder uniquement le privilège minimal.

Exercice 1.1 -- Premier compte (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:49:35 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_1.sql : Exercice 1.1 -- Premier compte
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Création de ALI sans aucune autre clause
SQL> CREATE USER ali IDENTIFIED BY "Ali#2026"
  2    DEFAULT TABLESPACE users
  3    TEMPORARY TABLESPACE temp;

User created.

SQL>
SQL> -- 2. Tentative de connexion en ALI avant tout privilège
SQL> CONNECT ali/"Ali#2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01045: Login denied. User ALI does not have CREATE SESSION privilege.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01045/


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> -- 3. Correction avec le privilège minimal : CREATE SESSION
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> GRANT CREATE SESSION TO ali;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- Reconnexion en ALI
SQL> CONNECT ali/"Ali#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT USER AS utilisateur_courant FROM dual;


rendu depuis logs/1_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 4 – Exercice 1.1 – Premier compte (1/2)

```
Exercice 1.1 -- Premier compte (2/2)

UTILISATEUR_COURANT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALI

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 4. Détails du compte ALI
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN default_tablespace FORMAT A18
SQL> COLUMN temporary_tablespace FORMAT A20
SQL> COLUMN profile FORMAT A12
SQL> COLUMN account_status FORMAT A16
SQL> COLUMN created FORMAT A20
SQL> SELECT username, default_tablespace, temporary_tablespace,
  2         profile, account_status, created
  3    FROM dba_users
  4   WHERE username = 'ALI';

USERNAME     DEFAULT_TABLESPACE TEMPORARY_TABLESPACE PROFILE      ACCOUNT_STATUS   CREATED
------------ ------------------ -------------------- ------------ ---------------- --------------------
ALI      USERS      TEMP             DEFAULT      OPEN         29-OCT-26

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 5 – Exercice 1.1 – Premier compte (2/2)

Observations et réponses.

1. La création de `ALI` (`DEFAULT TABLESPACE users`, `TEMPORARY TABLESPACE temp`) réussit : un utilisateur Oracle n'est qu'une identité, sans privilège implicite.
2. La connexion `ali/"Ali\#2026"` échoue avec `ORA-01045: Login denied. User ALI does not have CREATE SESSION privilege`. Sans `CREATE SESSION`, aucun utilisateur ne peut ouvrir de session, même avec le bon mot de passe.
3. Le privilège minimal est `GRANT CREATE SESSION TO ali` ; après reconnexion, `SELECT USER FROM dual` renvoie `ALI`.
4. `DBA\_USERS` affiche : `USERNAME = ALI`, `DEFAULT\_TABLESPACE = USERS`, `TEMPORARY\_TABLESPACE = TEMP`, `PROFILE = DEFAULT`, `ACCOUNT\_STATUS = OPEN` et `CREATED = 29-OCT-26`.

2.2 Exercice 1.2 – Quotas et création différée

Objectif. Comprendre pourquoi une table peut être créée sans quota alors que l'insertion échoue, puis observer le dépassement de quota.

Exercice 1.2 -- Quotas et creation differee (1/3)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:49:42 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_2.sql : Exercice 1.2 -- Quotas et création différée
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Droit de créer des tables pour ALI
SQL> GRANT CREATE TABLE TO ali;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 2. Création de la table en ALI (réussit) puis insertion (doit échouer faute de quota)
SQL> CONNECT ali/"Ali#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> CREATE TABLE notes (id NUMBER, texte VARCHAR2(4000));

Table created.

SQL> INSERT INTO notes VALUES (1, 'premiere ligne');
INSERT INTO notes VALUES (1, 'premiere ligne')
            *
ERROR at line 1:
ORA-01950: The user ALI has insufficient quota on tablespace USERS.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01950/


SQL>
SQL> -- 3. Attribution d'un quota de 1 Mo sur USERS, puis nouvelle insertion
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> ALTER USER ali QUOTA 1M ON users;

User altered.

SQL> CONNECT ali/"Ali#2026"@//localhost/FREEPDB1

rendu depuis logs/1_2.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 6 – Exercice 1.2 – Quotas et creation differee (1/3)

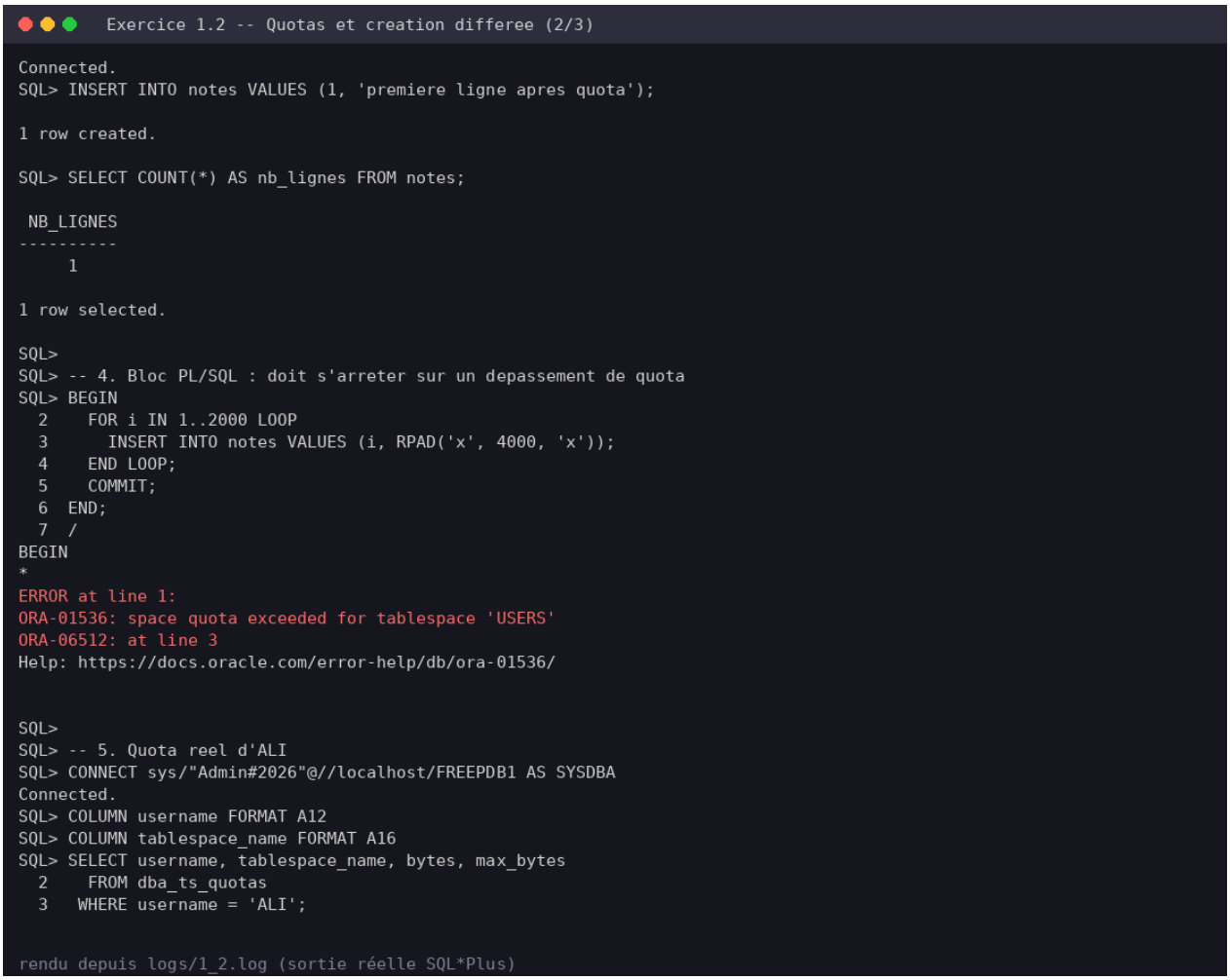


Figure 7 – Exercice 1.2 – Quotas et creation differee (2/3)

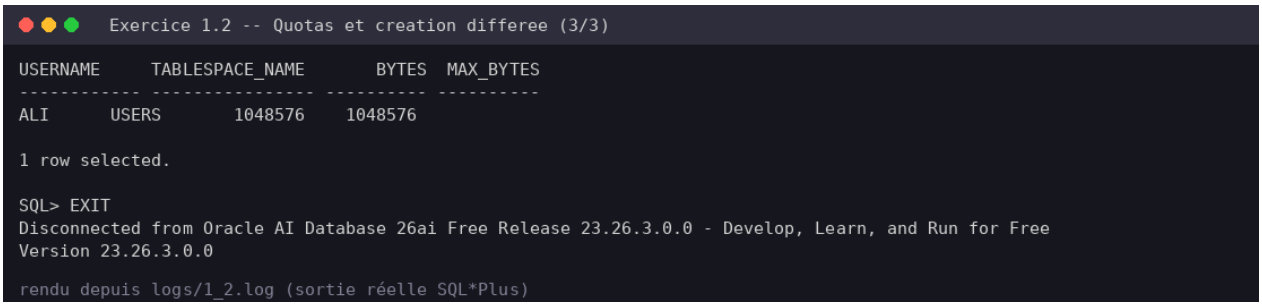


Figure 8 – Exercice 1.2 – Quotas et creation differee (3/3)

Observations et réponses.

1. Après `GRANT CREATE TABLE TO ali`, ALI crée `notes(id NUMBER, texte VARCHAR2(4000))` : la commande réussit. L'insertion échoue avec `ORA-01950: The user ALI has insufficient quota on tablespace USERS`. La création avait réussi car l'allocation du segment est *différée* au premier insert (segment deferred) : le dictionnaire enregistre la définition de la table, mais aucun espace n'est encore consommé.
2. Après `ALTER USER ali QUOTA 1M ON users`, l'insertion réussit : `nb\_lignes = 1`.
3. Le bloc PL/SQL de 2000 lignes s'arrête sur `ORA-01536: space quota exceeded for tablespace 'USERS'` (remonté par `ORA-06512: at line 3`) : le mégaoctet concédé est saturé.
4. `DBA\_TS\_QUOTAS` renvoie pour ALI sur `USERS` : `BYTES = 1048576` et `MAX\_BYTES = 1048576`.

Un `MAX\_BYTES = -1` signifierait un quota **illimité** (la valeur `-1` code l'infini dans cette vue).

2.3 Exercice 1.3 – Cycle de vie d'un compte

Objectif. Expirer un mot de passe, le changer à la connexion, verrouiller puis déverrouiller le compte et suivre les dates associées.

```
Exercice 1.3 -- Expiration du mot de passe (1/2)

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:49:58 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_3.sql : Exercice 1.3 -- Cycle de vie d'un compte (expiration du mot de passe)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN account_status FORMAT A16
SQL> COLUMN lock_date FORMAT A20
SQL> COLUMN expiry_date FORMAT A20
SQL>
SQL> PROMPT === Etat initial du compte ALI ===
=== Etat initial du compte ALI ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------
ALI      OPEN

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 1. Expiration du mot de passe
SQL> ALTER USER ali PASSWORD EXPIRE;

User altered.

SQL>
SQL> PROMPT === Etat apres ALTER USER ali PASSWORD EXPIRE ===
=== Etat apres ALTER USER ali PASSWORD EXPIRE ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------

rendu depuis logs/1_3.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 9 – Exercice 1.3 – Expiration du mot de passe (1/2)

```
Exercice 1.3 -- Expiration du mot de passe (2/2)

ALI      EXPIRED                   29-OCT-26

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 2. Tentative de connexion avec le mot de passe expire : SQL*Plus propose le changement
SQL> CONNECT ali/"Ali#2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-28001: The account has expired. The password must be changed.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28001/


Changing password for ali
New password:
Retype new password:
ERROR:
ORA-00988: missing or invalid passwords
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00988/


Password unchanged
Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> -- Etat apres la tentative (le mot de passe n'a pas encore ete change)
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> PROMPT === Etat apres tentative de connexion ===
=== Etat apres tentative de connexion ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------
ALI      EXPIRED                   29-OCT-26

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_3.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 10 – Exercice 1.3 – Expiration du mot de passe (2/2)

Exercice 1.3 -- Changement du mot de passe (Ali#2027)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:50:13 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

ERROR:
ORA-28001: The account has expired. The password must be changed.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28001/


Changing password for ali
New password: Ali#2027

Retype new password: Ali#2027

Password changed

Connected to:
Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

SQL> SELECT USER FROM dual;

USER
------------------------------------------------------------------------------
ALI

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_3_chg.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 11 – Exercice 1.3 – Changement du mot de passe (Ali#2027)

Exercice 1.3 -- Verrouillage / deverrouillage (1/3)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:50:20 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_3_lock.sql : Exercice 1.3 (suite) -- verrouillage et deverrouillage du compte
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN account_status FORMAT A16
SQL> COLUMN lock_date FORMAT A20
SQL> COLUMN expiry_date FORMAT A20
SQL>
SQL> PROMPT === Etat apres changement du mot de passe (Ali#2027) ===
=== Etat apres changement du mot de passe (Ali#2027) ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------
ALI      OPEN

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 2. Verrouillage du compte
SQL> ALTER USER ali ACCOUNT LOCK;

User altered.

SQL> PROMPT === Etat apres ALTER USER ali ACCOUNT LOCK ===
=== Etat apres ALTER USER ali ACCOUNT LOCK ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------
ALI      LOCKED       29-OCT-26

rendu depuis logs/1_3_lock.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 12 – Exercice 1.3 – Verrouillage / deverrouillage (1/3)

```
Exercice 1.3 -- Verrouillage / deverrouillage (2/3)

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 3. Tentative de connexion sur un compte verrouille
SQL> CONNECT ali/"Ali#2027"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-28000: The account is locked; login denied.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28000/


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> -- Etat apres la tentative de connexion
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> PROMPT === Etat apres tentative de connexion (compte verrouille) ===
=== Etat apres tentative de connexion (compte verrouille) ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- ------------------- -------------------
ALI      LOCKED       29-OCT-26

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 4. Deverrouillage
SQL> ALTER USER ali ACCOUNT UNLOCK;

User altered.

SQL> PROMPT === Etat apres ALTER USER ali ACCOUNT UNLOCK ===
=== Etat apres ALTER USER ali ACCOUNT UNLOCK ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- ------------------- -------------------

rendu depuis logs/1_3_lock.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 13 – Exercice 1.3 – Verrouillage / deverrouillage (2/3)

```
Exercice 1.3 -- Verrouillage / deverrouillage (3/3)

ALI      OPEN

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_3_lock.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 14 – Exercice 1.3 – Verrouillage / deverrouillage (3/3)

Observations et réponses.

1. `ALTER USER ali PASSWORD EXPIRE` passe `ACCOUNT\_STATUS` de `OPEN` à `EXPIRED` et renseigne `EXPIRY\_DATE = 29-OCT-26`. À la connexion, SQL*Plus affiche `ORA-28001: The account has expired. The password must be changed` puis propose `Changing password for ali / New password: / Retype new password:`. Le mot de passe est effectivement changé en `Ali\#2027` (message `Password changed`), puis le compte repasse `OPEN`.
2. `ALTER USER ali ACCOUNT LOCK` passe l'état à `LOCKED` avec `LOCK\_DATE = 29-OCT-26`. La connexion renvoie alors `ORA-28000: The account is locked; login denied`.
3. `ALTER USER ali ACCOUNT UNLOCK` ramène le compte à `OPEN` et vide `LOCK\_DATE`.
4. Il est préférable de *verrouiller* plutôt que de supprimer immédiatement le compte d'un employé qui part : on conserve ses objets (tables, vues), l'historique et la trace d'audit de ses

actions, et l'opération est réversible. Une suppression `DROP USER ... CASCADE` détruit au contraire les objets et rend toute enquête impossible.

2.4 Exercice 1.4 – Compte schéma seul et proxy

Objectif. Manipuler un compte `NO AUTHENTICATION` et une connexion proxy.

Exercice 1.4 -- Compte schema seul et proxy (1/3)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:50:27 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_4.sql : Exercice 1.4 -- Compte schema seul et proxy
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Tentative de connexion directe au compte schema seul RH
SQL> CONNECT rh/"nimportequoi"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01017/


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> -- 2. Creation de DEV1 et autorisation de connexion a travers RH
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> CREATE USER dev1 IDENTIFIED BY "Dev1#2026";

User created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO dev1;

Grant succeeded.

SQL> ALTER USER rh GRANT CONNECT THROUGH dev1;

User altered.

SQL>
SQL> -- Premiere tentative proxy : RH n'a pas encore CREATE SESSION
SQL> CONNECT dev1[rh]/"Dev1#2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01045: Login denied. User RH does not have CREATE SESSION privilege.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01045/

rendu depuis logs/1_4.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 15 – Exercice 1.4 – Compte schema seul et proxy (1/3)

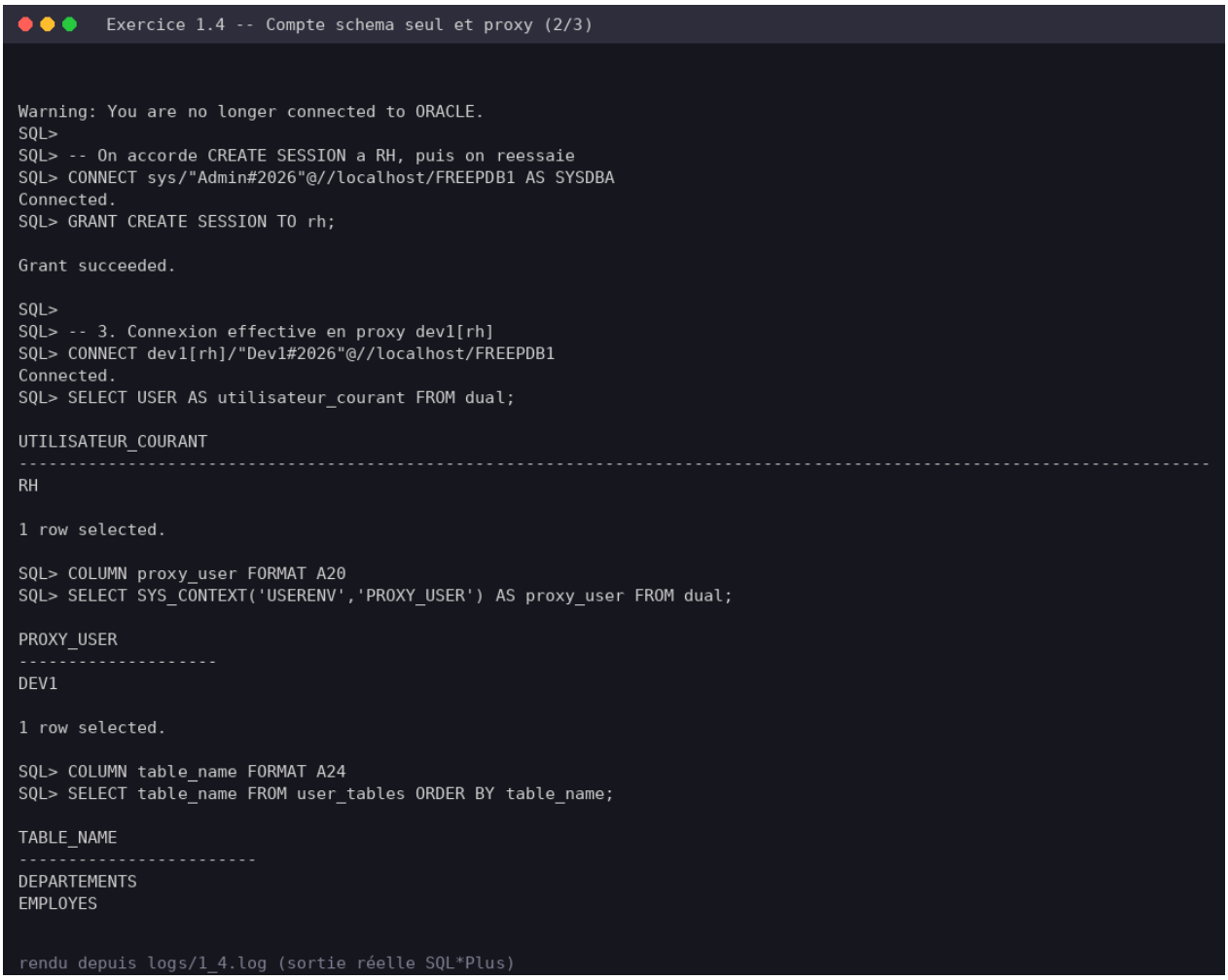


Figure 16 – Exercice 1.4 – Compte schema seul et proxy (2/3)



Figure 17 – Exercice 1.4 – Compte schema seul et proxy (3/3)

Observations et réponses.

1. La connexion directe `rh/"nimportequoi"` échoue avec `ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied` : un compte schéma seul n'a pas de mot de passe, donc aucune authentification directe n'est possible.
2. Après `CREATE USER dev1 IDENTIFIED BY "Dev1\#2026"`, `GRANT CREATE SESSION TO dev1` et `ALTER USER rh GRANT CONNECT THROUGH dev1`, la première connexion `dev1[rh]/"Dev1\#2026"` échoue avec `ORA-01045: Login denied. User RH does not have CREATE SESSION privilege`. C'est bien **`RH`** qui manque du privilège : le proxy ouvre une session *en tant que* RH, qui doit donc lui aussi posséder `CREATE SESSION`.
3. Après `GRANT CREATE SESSION TO rh`, la connexion proxy réussit : `USER = RH` et `SYS\_CONTEXT('USERENV = DEV1`. Les tables du schéma courant (`user\_tables`) sont `DEPARTEMENTS` et `EMPLOYES`.
4. Intérêt : le schéma `RH` n'a pas de mot de passe à voler ; chaque développeur s'authentifie avec son propre compte ; on peut retirer l'accès d'un seul développeur sans toucher au schéma ; et

l'audit enregistre `PROXY\_USER` (DEV1) en plus de `USER` (RH), ce qui assure la traçabilité.

2.5 Exercice 1.5 – Utilisateurs communs et locaux

Objectif. Distinguer un utilisateur local d'un utilisateur commun (`CONTAINER=ALL`).

Exercice 1.5 -- Utilisateurs communs et locaux (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:50:36 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_5.sql : Exercice 1.5 -- Utilisateurs communs et locaux
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL>
SQL> -- 1. Connexion a la racine CDB$ROOT
SQL> CONNECT / AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
CDB$ROOT
SQL> CREATE USER bob IDENTIFIED BY "Bob#2026";

User created.

SQL>
SQL> -- 2. Creation d'un utilisateur commun dans tous les conteneurs
SQL> CREATE USER c##superviseur IDENTIFIED BY "Super#2026" CONTAINER=ALL;

User created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO c##superviseur CONTAINER=ALL;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 3. Retour dans la PDB : un nom commun est invalide pour un utilisateur local
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
FREEPDB1
SQL> CREATE USER c##test IDENTIFIED BY "Test#2026";

rendu depuis logs/1_5.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 18 – Exercice 1.5 – Utilisateurs communs et locaux (1/2)

```
Exercice 1.5 -- Utilisateurs communs et locaux (2/2)

CREATE USER c##test IDENTIFIED BY "Test#2026"
            *
ERROR at line 1:
ORA-65094: invalid local user or role name
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-65094/


SQL>
SQL> -- 4. Comparaison ALI (local) / C##SUPERVISEUR (commun)
SQL> COLUMN username FORMAT A18
SQL> COLUMN common FORMAT A6
SQL> SELECT username, common FROM dba_users
  2   WHERE username IN ('ALI','C##SUPERVISEUR')
  3   ORDER BY username;

USERNAME       COMMON
------------------ ------
ALI        NO
C##SUPERVISEUR     YES

2 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_5.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 19 – Exercice 1.5 – Utilisateurs communs et locaux (2/2)

Observations et réponses.

1. Connecté à la racine (`SHOW CON\_NAME = CDB\$ROOT`), `CREATE USER bob IDENTIFIED BY "Bob\#2026"` **réussit** dans cet environnement (voir l'écart ci-dessous).
2. `CREATE USER c####superviseur ... CONTAINER=ALL` puis `GRANT CREATE SESSION ... CONTAINER=AL` réussissent : l'utilisateur existe dans tous les conteneurs.
3. De retour dans `FREEPDB1`, `CREATE USER c####test ...` échoue avec `ORA-65094: invalid local user or role name` : un nom réservé aux comptes communs ne peut pas être créé comme utilisateur local dans une PDB.
4. `DBA\_USERS` : `ALI -> COMMON = NO` (local) et `C####SUPERVISEUR -> COMMON = YES` (commun).

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Le code `ORA-65096` attendu sur `CREATE USER bob` dans la racine n'est pas apparu : la commande a réussi et `BOB` a été créé comme utilisateur *commun* (`COMMON = YES` dans `CDB\_USERS`). En 26ai Free de ce conteneur, le paramètre `COMMON\_USER\_PREFIX` est vide (`SHOW PARAMETER common\_user\_prefix` ne renvoie aucune valeur), donc le préfixe `C\#\#` n'est plus imposé pour créer un compte dans `CDB\$ROOT`. Le second contrôle (`ORA-65094`) est, lui, bien obtenu.

2.6 Exercice 1.6 – Supprimer un utilisateur

Objectif. Supprimer un utilisateur qui possède des objets puis gérer une session ouverte.

Exercice 1.6 -- DROP sans CASCADE (ORA-01922) (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:51:07 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_6.sql : Exercice 1.6 -- Supprimer un utilisateur (1/2)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. DROP USER sans CASCADE alors qu'ALI possede des objets
SQL> DROP USER ali;
DROP USER ali
*
ERROR at line 1:
ORA-01922: CASCADE must be specified to drop 'ALI'
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01922/


SQL>
SQL> -- Objets et quota qui empechent la suppression
SQL> COLUMN table_name FORMAT A20
SQL> SELECT table_name FROM dba_tables WHERE owner = 'ALI';

TABLE_NAME
--------------------
NOTES

1 row selected.

SQL> COLUMN tablespace_name FORMAT A16
SQL> SELECT username, tablespace_name, bytes, max_bytes
  2    FROM dba_ts_quotas WHERE username = 'ALI';

USERNAME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TABLESPACE_NAME       BYTES  MAX_BYTES
---------------- ---------- ----------
ALI
USERS           1048576    1048576

rendu depuis logs/1_6.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 20 – Exercice 1.6 – DROP sans CASCADE (ORA-01922) (1/2)

Exercice 1.6 -- DROP sans CASCADE (ORA-01922) (2/2)

```


1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_6.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 21 – Exercice 1.6 – DROP sans CASCADE (ORA-01922) (2/2)

```
Exercice 1.6 -- Session ALI ouverte en parallele

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:51:11 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> CONNECT ali/"Ali#2027"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT USER AS session_ali FROM dual;

SESSION_ALI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALI

1 row selected.

SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(120)
ERROR:
ORA-03114: not connected to ORACLE
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-03114/


BEGIN DBMS_SESSION.SLEEP(120); END;

*
ERROR at line 1:
ORA-00028: session has been terminated
ORA-06512: at "SYS.DBMS_SESSION", line 438
ORA-06512: at line 1
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00028/


SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_6_a.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 22 – Exercice 1.6 – Session ALI ouverte en parallele

Exercice 1.6 -- Session ouverte, kill et DROP CASCADE (1/3)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:51:16 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_6_drop.sql : Exercice 1.6 (2/2) -- session ouverte, kill puis DROP CASCADE
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 2. DROP CASCADE alors qu'une session ALI est ouverte (lancee en parallele : 1_6_a)
SQL> DROP USER ali CASCADE;
DROP USER ali CASCADE
*
ERROR at line 1:
ORA-01940: cannot drop a user who is currently connected
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01940/


SQL>
SQL> -- 3. Identification puis terminaison de la session
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> SELECT sid, serial#, status FROM v$session WHERE username = 'ALI';

       SID    SERIAL# STATUS
---------- ---------- --------
       221  47280 ACTIVE

1 row selected.

SQL>
SQL> BEGIN
  2    FOR r IN (SELECT sid, serial# FROM v$session WHERE username = 'ALI') LOOP
  3      EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SYSTEM KILL SESSION ''' || r.sid || ',' || r.serial# || ''' IMMEDIATE';
  4    END LOOP;
  5  END;
  6  /
BEGIN
*
ERROR at line 1:

rendu depuis logs/1_6_drop.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 23 – Exercice 1.6 – Session ouverte, kill et DROP CASCADE (1/3)

Exercice 1.6 -- Session ouverte, kill et DROP CASCADE (2/3)

```
ORA-00031: session marked for kill
ORA-06512: at line 3
ORA-06512: at line 3
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00031/


SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(3);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> SELECT sid, serial#, status FROM v$session WHERE username = 'ALI';

no rows selected

SQL>
SQL> -- Suppression definitive apres liberation de la session
SQL> DROP USER ali CASCADE;

User dropped.

SQL>
SQL> PROMPT === Verifications apres DROP USER ali CASCADE ===
=== Verifications apres DROP USER ali CASCADE ===
SQL> SELECT COUNT(*) AS tables_ali FROM dba_tables WHERE owner = 'ALI';

TABLES_ALI
----------
     0

1 row selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS quotas_ali FROM dba_ts_quotas WHERE username = 'ALI';

QUOTAS_ALI
----------
     0

1 row selected.

SQL> EXIT

rendu depuis logs/1_6_drop.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 24 – Exercice 1.6 – Session ouverte, kill et DROP CASCADE (2/3)

Exercice 1.6 -- Session ouverte, kill et DROP CASCADE (3/3)

```
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_6_drop.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 25 – Exercice 1.6 – Session ouverte, kill et DROP CASCADE (3/3)

Observations et réponses.

1. `DROP USER ali` échoue avec `ORA-01922: CASCADE must be specified to drop 'ALI'` car ALI possède la table `NOTES` et un quota sur `USERS`.
2. Une session ALI est maintenue ouverte en parallèle (script `1\_6\_a`, `SLEEP(120)`). Le `DROP USER ali CASCADE` échoue alors avec `ORA-01940: cannot drop a user who is currently connected`. La session est identifiée dans `V\$SESSION` (`SID=221, SERIAL\#=47280`).
3. La session est terminée par `ALTER SYSTEM KILL SESSION '221,47280' IMMEDIATE` (le bloc signale `ORA-00031: session marked for kill`) ; la session côté utilisateur reçoit `ORA-00028: session has been terminated`. Après disparition de la session, `DROP USER ali CASCADE` réussit.
4. Après suppression : `tables\_ali = 0` et `quotas\_ali = 0` dans `DBA\_TABLES` et `DBA\_TS\_QUOTAS`. La table `NOTES` et le quota disparaissent donc avec l'utilisateur.

3 Privilèges

3.1 Exercice 2.1 – Le développeur minimal

Objectif. Donner à DEV1 exactement les privilèges nécessaires pour travailler dans son propre schéma, avec un quota borné.

Exercice 2.1 -- Le developpeur minimal (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:52:36 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_1.sql : Exercice 2.1 -- Le developpeur minimal
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Exactement les privileges necessaires, aucun role, aucun privilege ANY
SQL> GRANT CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE SEQUENCE, CREATE PROCEDURE TO dev1;

Grant succeeded.

SQL> ALTER USER dev1 QUOTA 20M ON users;

User altered.

SQL>
SQL> -- 2. En DEV1 : privileges effectifs et creation d'objets dans son schema
SQL> CONNECT dev1/"Dev1#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> COLUMN privilege FORMAT A24
SQL> SELECT privilege FROM session_privs ORDER BY privilege;

PRIVILEGE
------------------------
CREATE PROCEDURE
CREATE SEQUENCE
CREATE SESSION
CREATE TABLE
CREATE VIEW

5 rows selected.

SQL>
SQL> CREATE TABLE projets (
  2    projet_id NUMBER PRIMARY KEY,
  3    nom   VARCHAR2(60) NOT NULL,

rendu depuis logs/2_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 26 – Exercice 2.1 – Le developpeur minimal (1/2)

```
Exercice 2.1 -- Le developpeur minimal (2/2)
  4    budget    NUMBER(12,2));

Table created.

SQL>
SQL> CREATE SEQUENCE seq_projets START WITH 1 INCREMENT BY 1;

Sequence created.

SQL>
SQL> CREATE VIEW v_projets AS
  2    SELECT projet_id, nom, budget FROM projets;

View created.

SQL>
SQL> COLUMN object_name FORMAT A20
SQL> COLUMN object_type FORMAT A12
SQL> SELECT object_name, object_type FROM user_objects ORDER BY object_type, object_name;

OBJECT_NAME      OBJECT_TYPE
-------------------- ------------
SYS_C008723      INDEX
SEQ_PROJETS      SEQUENCE
PROJETS          TABLE
V_PROJETS        VIEW

4 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/2_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 27 – Exercice 2.1 – Le developpeur minimal (2/2)

Observations et réponses.

1. Les quatre privilèges accordés (`CREATE TABLE`, `CREATE VIEW`, `CREATE SEQUENCE`, `CREATE PROCEDURE`) plus le quota `20M` sur `USERS` suffisent. Aucun rôle et aucun privilège `ANY` n'ont été donnés.
2. `SESSION\_PRIVS` en DEV1 liste exactement : `CREATE PROCEDURE`, `CREATE SEQUENCE`, `CREATE SESSION`, `CREATE TABLE` et `CREATE VIEW`. La table `PROJETS`, la séquence `SEQ\_PROJETS` et la vue `V\_PROJETS` sont créées avec succès.
3. Il ne faut pas donner `UNLIMITED TABLESPACE` : ce privilège système accorde un espace illimité dans *tous* les tablespaces et court-circuite le contrôle de quota. Un quota de 20 Mo sur `USERS` borne au contraire la consommation et évite qu'un développeur remplisse le disque.

3.2 Exercice 2.2 – Lire sans modifier

Objectif. Comparer les codes d'erreur d'un manque de droit DML et d'une table invisible, puis distinguer `SELECT` de `READ`.

```
Exercice 2.2 -- Lire sans modifier (1/3)

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:52:39 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_2.sql : Exercice 2.2 -- Lire sans modifier
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. LECTEUR1 avec CREATE SESSION et lecture de RH.EMPLOYES
SQL> CREATE USER lecteur1 IDENTIFIED BY "Lect1#2026";

User created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO lecteur1;

Grant succeeded.

SQL> GRANT SELECT ON rh.employes TO lecteur1;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 2. En LECTEUR1 : lire, tenter de modifier, lire une table non autorisee
SQL> CONNECT lecteur1/"Lect1#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT COUNT(*) AS nb_employes FROM rh.employes;

NB_EMPLOYES
-----------
      8

1 row selected.

SQL> UPDATE rh.employes SET salaire = 1;
UPDATE rh.employes SET salaire = 1
       *
ERROR at line 1:
ORA-41900: missing UPDATE privilege on "RH"."EMPLOYES"

rendu depuis logs/2_2.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 28 – Exercice 2.2 – Lire sans modifier (1/3)

Exercice 2.2 -- Lire sans modifier (2/3)

```
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41900/


SQL> SELECT * FROM rh.departements;
SELECT * FROM rh.departements
              *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "RH"."DEPARTEMENTS" does not exist
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/


SQL>
SQL> -- 3. Remplacement de SELECT par READ
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> REVOKE SELECT ON rh.employes FROM lecteur1;

Revoke succeeded.

SQL> GRANT READ ON rh.employes TO lecteur1;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> CONNECT lecteur1/"Lect1#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT COUNT(*) AS nb_employes FROM rh.employes;

NB_EMPLOYES
-----------
      8

1 row selected.

SQL> SELECT * FROM rh.employes FOR UPDATE;
SELECT * FROM rh.employes FOR UPDATE
              *
ERROR at line 1:
ORA-41900: missing SELECT privilege on "RH"."EMPLOYES"
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41900/

rendu depuis logs/2_2.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 29 – Exercice 2.2 – Lire sans modifier (2/3)

Exercice 2.2 -- Lire sans modifier (3/3)

```


SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/2_2.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 30 – Exercice 2.2 – Lire sans modifier (3/3)

Observations et réponses.

1. En LECTEUR1, `SELECT COUNT(*)` sur `rh.employes` renvoie 8 : la lecture est autorisée.
2. `UPDATE rh.employes SET salaire = 1` échoue avec `ORA-41900: missing UPDATE privilege on "RH"."EMPLOYES"` : la table est visible mais le droit d'écriture manque.
3. `SELECT * FROM rh.departements` échoue avec `ORA-00942: table or view "RH"."DEPARTEMENTS" does not exist` : sans aucun privilège, la table est *invisible* pour l'utilisateur, comme si elle n'existait pas. La différence est donc : `ORA-41900` = objet connu mais droit insuffisant, `ORA-00942` = objet non visible faute de privilège.
4. Après remplacement de `SELECT` par `READ`, le `SELECT` fonctionne toujours, mais `SELECT ... FOR UPDATE` échoue avec `ORA-41900: missing SELECT privilege` : `READ` n'autorise que la lecture pure et **pas le verrouillage** des lignes.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Dans cette version, un manque de droit DML renvoie `ORA-41900` (« missing UPDATE/SELECT privilege ») là où l'énoncé 19c attend `ORA-01031` (« insufficient privileges »). `ORA-00942` reste identique.

3.3 Exercice 2.3 – Droits par colonne, SQL92_SECURITY et vue

Objectif. Autoriser la modification de deux colonnes seulement, comprendre l'effet de `SQL92\_SECURITY`, puis passer par une vue pour ne jamais exposer les salaires.

Exercice 2.3 -- Droits par colonne et SQL92_SECURITY (1/4)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:52:43 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_3.sql : Exercice 2.3 -- Droits par colonne, SQL92_SECURITY et vue
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. OMAR : modification du poste et du departement uniquement
SQL> CREATE USER omar IDENTIFIED BY "Omar#2026";

User created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO omar;

Grant succeeded.

SQL> GRANT UPDATE (poste, dept_id) ON rh.employes TO omar;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 2. Trois UPDATE successifs (puis ROLLBACK a chaque fois)
SQL> CONNECT omar/"Omar#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> UPDATE rh.employes SET salaire = 99999;
UPDATE rh.employes SET salaire = 99999
       *
ERROR at line 1:
ORA-41900: missing UPDATE privilege on "RH"."EMPLOYES"
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41900/


SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL> UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3;

rendu depuis logs/2_3.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 31 – Exercice 2.3 – Droits par colonne et SQL92_SECURITY (1/4)

```
Exercice 2.3 -- Droits par colonne et SQL92_SECURITY (2/4)

UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3
       *
ERROR at line 1:
ORA-41900: missing SELECT privilege on "RH"."EMPLOYES"
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41900/


SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL> UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte';

8 rows updated.

SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL>
SQL> -- Parametre SQL92_SECURITY
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW PARAMETER sql92_security

NAME                    TYPE    VALUE
----------------------------------- ----------- ------------------------------
sql92_security              boolean     TRUE
SQL>
SQL> -- 3. Solution par la vue RH.V_ANNUAIRE (sans exposer les salaires)
SQL> GRANT SELECT, UPDATE (poste, dept_id) ON rh.v_annuaire TO omar;

Grant succeeded.

SQL> REVOKE UPDATE (poste, dept_id) ON rh.employes FROM omar;
REVOKE UPDATE (poste, dept_id) ON rh.employes FROM omar
             *
ERROR at line 1:
ORA-01750: UPDATE/REFERENCES may only be REVOKEd from the whole table, not by column
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01750/

rendu depuis logs/2_3.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 32 – Exercice 2.3 – Droits par colonne et SQL92_SECURITY (2/4)

Exercice 2.3 -- Droits par colonne et SQL92_SECURITY (3/4)

```
SQL>
SQL> CONNECT omar/"Omar#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> UPDATE rh.v_annuaire SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3;

1 row updated.

SQL> SELECT emp_id, nom, poste FROM rh.v_annuaire WHERE emp_id = 3;

    EMP_ID NOM                       POSTE
---------- ----------------------------------------- ----------------------------------------
     3 Chraibi                  Architecte

1 row selected.

SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL> UPDATE rh.v_annuaire SET salaire = 99999 WHERE emp_id = 3;
UPDATE rh.v_annuaire SET salaire = 99999 WHERE emp_id = 3
                       *
ERROR at line 1:
ORA-00904: "SALAIRE": invalid identifier
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00904/


SQL>
SQL> -- 4. Controle des privileges detenus par OMAR
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN owner FORMAT A8
SQL> COLUMN table_name FORMAT A16
SQL> COLUMN column_name FORMAT A14
SQL> COLUMN grantee FORMAT A10
SQL> COLUMN privilege FORMAT A10
SQL> PROMPT === DBA_COL_PRIVS pour OMAR ===
=== DBA_COL_PRIVS pour OMAR ===
```

rendu depuis logs/2_3.log (sortie réelle SQL*Plus)

Figure 33 – Exercice 2.3 – Droits par colonne et SQL92_SECURITY (3/4)

Exercice 2.3 -- Droits par colonne et SQL92_SECURITY (4/4)

```
SQL> SELECT owner, table_name, column_name, privilege, grantee
  2    FROM dba_col_privs WHERE grantee = 'OMAR';

OWNER    TABLE_NAME   COLUMN_NAME    PRIVILEGE  GRANTEE
-------- ---------------- -------------- ---------- ----------
RH   EMPLOYES     POSTE      UPDATE     OMAR
RH   EMPLOYES     DEPT_ID    UPDATE     OMAR
RH   V_ANNUAIRE   POSTE      UPDATE     OMAR
RH   V_ANNUAIRE   DEPT_ID    UPDATE     OMAR

4 rows selected.

SQL> PROMPT === DBA_TAB_PRIVS pour OMAR ===
=== DBA_TAB_PRIVS pour OMAR ===
SQL> SELECT owner, table_name, privilege, grantable, grantee
  2    FROM dba_tab_privs WHERE grantee = 'OMAR';

OWNER    TABLE_NAME   PRIVILEGE  GRA GRANTEE
-------- ---------------- ---------- --- ----------
RH   V_ANNUAIRE   SELECT     NO  OMAR

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

rendu depuis logs/2_3.log (sortie réelle SQL*Plus)

Figure 34 – Exercice 2.3 – Droits par colonne et SQL92_SECURITY (4/4)

Exercice 2.3 -- Solution par la vue V_ANNUAIRE (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:52:57 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_3b.sql : Exercice 2.3 (suite) -- revocation reelle des droits sur la table
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Un REVOKE par colonne est refuse (ORA-01750) : on revoque UPDATE sur toute la table.
SQL> REVOKE UPDATE ON rh.employes FROM omar;

Revoke succeeded.

SQL>
SQL> PROMPT === DBA_COL_PRIVS pour OMAR apres revocation ===
=== DBA_COL_PRIVS pour OMAR apres revocation ===
SQL> COLUMN owner FORMAT A8
SQL> COLUMN table_name FORMAT A16
SQL> COLUMN column_name FORMAT A14
SQL> COLUMN privilege FORMAT A10
SQL> COLUMN grantee FORMAT A10
SQL> SELECT owner, table_name, column_name, privilege, grantee
  2    FROM dba_col_privs WHERE grantee = 'OMAR';

OWNER    TABLE_NAME       COLUMN_NAME    PRIVILEGE  GRANTEE
-------- ---------------- -------------- ---------- ----------
RH       V_ANNUAIRE       POSTE          UPDATE     OMAR
RH       V_ANNUAIRE       DEPT_ID        UPDATE     OMAR

2 rows selected.

SQL> PROMPT === DBA_TAB_PRIVS pour OMAR apres revocation ===
=== DBA_TAB_PRIVS pour OMAR apres revocation ===
SQL> SELECT owner, table_name, privilege, grantable, grantee
  2    FROM dba_tab_privs WHERE grantee = 'OMAR';

OWNER    TABLE_NAME       PRIVILEGE  GRA GRANTEE
-------- ---------------- ---------- --- ----------

rendu depuis logs/2_3b.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 35 – Exercice 2.3 – Solution par la vue V_ANNUAIRE (1/2)

Exercice 2.3 -- Solution par la vue V_ANNUAIRE (2/2)

```
RH       V_ANNUAIRE       SELECT         NO  OMAR

1 row selected.

SQL>
SQL> -- En OMAR : la table redevient inaccessible en modification, la vue reste utilisable
SQL> CONNECT omar/"Omar#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3;
UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3
          *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "RH"."EMPLOYES" does not exist
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/


SQL> UPDATE rh.v_annuaire SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3;

1 row updated.

SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/2_3b.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 36 – Exercice 2.3 – Solution par la vue V_ANNUAIRE (2/2)

Observations et réponses.

1. Avec `GRANT UPDATE (poste, dept\_id) ON rh.employes TO omar`, la modification du salaire échoue : `ORA-41900: missing UPDATE privilege`.
2. `UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp\_id = 3` échoue aussi avec `ORA-41900: missing SELECT privilege` alors qu'elle ne touche qu'une colonne autorisée : `SHOW PARAMETER sql92\_security` renvoie `TRUE`. Avec `SQL92\_SECURITY = TRUE`, un `UPDATE`/`DELETE` comportant une clause `WHERE` exige en plus le droit `SELECT` sur les colonnes lues dans le `WHERE` (ici `emp\_id`).
3. Sans clause `WHERE`, `UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte'` réussit (`8 rows updated`) : aucune colonne n'est lue pour filtrer. Puis `ROLLBACK`.
4. Solution : accorder `SELECT, UPDATE (poste, dept\_id)` sur la vue `rh.v\_annuaire` (qui ne contient pas le salaire), puis retirer les droits sur la table. La modification via la vue réussit (`1 row updated`) et la tentative sur `salaire` via la vue échoue avec `ORA-00904: "SALAIRE": invalid identifier`, la colonne n'existant pas dans la vue.
5. État final (`DBA\_COL\_PRIVS` / `DBA\_TAB\_PRIVS`) : OMAR ne possède plus que `UPDATE` sur `V\_ANNUAIRE.POSTE` et `V\_ANNUAIRE.DEPT\_ID` (privilèges de colonne) et `SELECT` sur `RH.V\_ANNUAIRE`. Toute modification directe de `RH.EMPLOYES` renvoie `ORA-00942` (table redevenue invisible).

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Le `REVOKE UPDATE (poste, dept\_id) ON rh.employes FROM omar` est refusé en 26ai : `ORA-01750: UPDATE/REFERENCES may only be REVOKEd from the whole table, not by column`. La révocation a donc été faite au niveau table (`REVOKE UPDATE ON rh.employes FROM omar`), ce qui supprime bien les deux privilèges de colonne.

3.4 Exercice 2.4 – GRANT OPTION : la cascade

Objectif. Observer la propagation d'un privilège objet avec `WITH GRANT OPTION` et sa révocation en cascade.

```
Exercice 2.4 -- GRANT OPTION : cascade (1/2)

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:52:59 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_4.sql : Exercice 2.4 -- GRANT OPTION : la cascade
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. A1 et A2, puis SELECT avec droit de retransmission pour A1
SQL> CREATE USER a1 IDENTIFIED BY "A1#2026";

User created.

SQL> CREATE USER a2 IDENTIFIED BY "A2#2026";

User created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO a1, a2;

Grant succeeded.

SQL> GRANT SELECT ON rh.departements TO a1 WITH GRANT OPTION;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 2. A1 retransmet la lecture a A2
SQL> CONNECT a1/"A1#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> GRANT SELECT ON rh.departements TO a2;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN grantee FORMAT A10
SQL> COLUMN grantor FORMAT A10

rendu depuis logs/2_4.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 37 – Exercice 2.4 – GRANT OPTION : cascade (1/2)

```
Exercice 2.4 -- GRANT OPTION : cascade (2/2)

SQL> COLUMN table_name FORMAT A16
SQL> COLUMN privilege FORMAT A10
SQL> COLUMN grantable FORMAT A4
SQL> PROMPT === DBA_TAB_PRIVS sur RH.DEPARTEMENTS ===
=== DBA_TAB_PRIVS sur RH.DEPARTEMENTS ===
SQL> SELECT grantee, grantor, table_name, privilege, grantable
  2    FROM dba_tab_privs
  3   WHERE owner = 'RH' AND table_name = 'DEPARTEMENTS'
  4   ORDER BY grantee;

GRANTEE    GRANTOR    TABLE_NAME       PRIVILEGE  GRAN
---------- ---------- ---------------- ---------- ----
A1         RH         DEPARTEMENTS     SELECT     YES
A2         A1         DEPARTEMENTS     SELECT     NO

2 rows selected.

SQL>
SQL> -- 3. Revocation a A1 : effet sur A2
SQL> REVOKE SELECT ON rh.departements FROM a1;

Revoke succeeded.

SQL>
SQL> CONNECT a2/"A2#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT COUNT(*) AS nb_departements FROM rh.departements;
SELECT COUNT(*) AS nb_departements FROM rh.departements
                                        *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "RH"."DEPARTEMENTS" does not exist
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/


SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/2_4.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 38 – Exercice 2.4 – GRANT OPTION : cascade (2/2)

Observations et réponses.

1. `DBA\_TAB\_PRIVS` sur `RH.DEPARTEMENTS` montre deux lignes : `A1 / GRANTOR=RH / GRANTABLE=YES` et `A2 / GRANTOR=A1 / GRANTABLE=NO`. On voit donc qui a accordé quoi et si le bénéficiaire peut le retransmettre.
2. Après `REVOKE SELECT ON rh.departements FROM a1`, A2 perd l'accès : sa requête renvoie `ORA-00942`. La révocation de `GRANT OPTION` se propage **en cascade** aux privilèges dérivés.

3.5 Exercice 2.5 – ADMIN OPTION : pas de cascade

Objectif. Montrer que la révocation d'un privilège système avec `ADMIN OPTION` ne retire pas les privilèges que le bénéficiaire a lui-même accordés.

Exercice 2.5 -- ADMIN OPTION : pas de cascade (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:53:01 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_5.sql : Exercice 2.5 -- ADMIN OPTION : pas de cascade
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. CREATE VIEW avec ADMIN OPTION pour A1, puis A1 le transmet a A2
SQL> GRANT CREATE VIEW TO a1 WITH ADMIN OPTION;

Grant succeeded.

SQL> CONNECT a1/"A1#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> GRANT CREATE VIEW TO a2;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 2. Revocation a A1
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> REVOKE CREATE VIEW FROM a1;

Revoke succeeded.

SQL>
SQL> -- 3. A2 possede-t-il encore le privilege ?
SQL> CONNECT a2/"A2#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> COLUMN privilege FORMAT A20
SQL> SELECT privilege FROM user_sys_privs WHERE privilege = 'CREATE VIEW';

PRIVILEGE
--------------------
CREATE VIEW


rendu depuis logs/2_5.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 39 – Exercice 2.5 – ADMIN OPTION : pas de cascade (1/2)

Exercice 2.5 -- ADMIN OPTION : pas de cascade (2/2)

```
1 row selected.

SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN grantee FORMAT A10
SQL> PROMPT === DBA_SYS_PRIVS pour A1 et A2 ===
=== DBA_SYS_PRIVS pour A1 et A2 ===
SQL> SELECT grantee, privilege, admin_option
  2    FROM dba_sys_privs
  3   WHERE grantee IN ('A1','A2') AND privilege = 'CREATE VIEW'
  4   ORDER BY grantee;

GRANTEE    PRIVILEGE        ADM
---------- -------------------- ---
A2     CREATE VIEW      NO

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/2_5.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 40 – Exercice 2.5 – ADMIN OPTION : pas de cascade (2/2)

Observations et réponses.

1. A1 accorde `CREATE VIEW` à A2 grâce à son `ADMIN OPTION`.

2. Après `REVOKE CREATE VIEW FROM a1`, A2 possède *toujours* `CREATE VIEW` : `USER\_SYS\_PRIVS` le renvoie et `DBA\_SYS\_PRIVS` contient seulement la ligne `A2 / CREATE VIEW / NO`. Il n'y a **pas de cascade** pour les privilèges système.

	GRANT OPTION (objet)	**ADMIN OPTION** (système)
Transmission	possible à un autre utilisateur	possible à un autre utilisateur
Révocation du grantor	**cascade** : les droits dérivés tombent	**pas de cascade** : les droits dérivés restent
Traçabilité	`GRANTOR` visible dans `DBA\_TAB\_PRIVS`	droit « orphelin » plus difficile à retrouver

La plus dangereuse pour un auditeur : l'`ADMIN OPTION`, car la révocation ne se propage pas. Les privilèges accordés en aval subsistent après la révocation du grantor et deviennent des droits « orphelins » difficiles à repérer, alors qu'une révocation de `GRANT OPTION` nettoie automatiquement toute la chaîne.

3.6 Exercice 2.6 – Le danger des privilèges ANY

Objectif. Mesurer la portée d'un privilège `ANY` et lister les comptes à risque.

```
Exercice 2.6 -- Le danger des privileges ANY (1/2)

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:53:02 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_6.sql : Exercice 2.6 -- Le danger des privileges ANY
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. SELECT ANY TABLE pour A2
SQL> GRANT SELECT ANY TABLE TO a2;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 2. En A2 : portee reelle du privilege
SQL> CONNECT a2/"A2#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT COUNT(*) AS rh_employes FROM rh.employes;

RH_EMPLOYES
-----------
      8

1 row selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS dev1_projets FROM dev1.projets;

DEV1_PROJETS
------------
       0

1 row selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS sys_user_dollar FROM sys.user$;
SELECT COUNT(*) AS sys_user_dollar FROM sys.user$
                                         *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "SYS"."USER$" does not exist

rendu depuis logs/2_6.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 41 – Exercice 2.6 – Le danger des privileges ANY (1/2)

```
Exercice 2.6 -- Le danger des privileges ANY (2/2)

Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/


SQL>
SQL> -- 3. Comptes non Oracle detenant un privilege ANY direct
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN username FORMAT A16
SQL> COLUMN privilege FORMAT A28
SQL> PROMPT === Comptes non Oracle avec un privilege systeme contenant ANY ===
=== Comptes non Oracle avec un privilege systeme contenant ANY ===
SQL> SELECT u.username, p.privilege
  2    FROM dba_sys_privs p
  3    JOIN dba_users u ON u.username = p.grantee
  4   WHERE u.oracle_maintained = 'N'
  5     AND p.privilege LIKE '%ANY%'
  6   ORDER BY u.username, p.privilege;

USERNAME     PRIVILEGE
---------------- ----------------------------
A2       SELECT ANY TABLE

1 row selected.

SQL>
SQL> -- Revocation
SQL> REVOKE SELECT ANY TABLE FROM a2;

Revoke succeeded.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/2_6.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 42 – Exercice 2.6 – Le danger des privileges ANY (2/2)

Observations et réponses.

1. Avec `SELECT ANY TABLE`, A2 lit `rh.employes` (8 lignes) et `dev1.projets` (0 ligne) sans aucun grant explicite : le privilège couvre toutes les tables de tous les schémas.
2. En revanche `SELECT * FROM sys.user\$` échoue avec `ORA-00942` : le dictionnaire de données reste protégé (`O7\_DICTIONARY\_ACCESSIBILITY = FALSE`), `ANY` ne donne pas accès aux tables système.
3. La jointure `DBA\_SYS\_PRIVS`/`DBA\_USERS` avec `ORACLE\_MAINTAINED = 'N'` et `PRIVILEGE LIKE '\%ANY\%'` ne renvoie qu'un compte : `A2` avec `SELECT ANY TABLE`. Le privilège est ensuite révoqué (`REVOKE SELECT ANY TABLE FROM a2`).